

1과목 : 콘크리트공학

1. 콘크리트에서 염화물 함유량에 대한 기준으로 옳은 것은?

- ① 철근 콘크리트에서는 염분량이 0.01% 이하이어야 한다.
- ② 프리스트레스트 콘크리트에서의 염분량은 0.1% 이하이어야 한다.
- ③ 해사에 포함되는 염분량은 0.03% 이하이어야 한다.
- ④ 비밀 때 콘크리트 중의 전 염화물 이온량은 0.3kg/m^3 이하이어야 한다.

2. 다음 중 시방배합을 현장배합으로 수정할 경우에 고려할 사항은?

- ① 골재의 입도와 표면수
- ② 구조물의 형상과 치수
- ③ 골재의 형상과 염분함유량
- ④ 콘크리트의 내구성과 수밀성

3. 콘크리트의 배합설계시 제반요소의 결정방법에 관하여 기술한 것중 틀린 것은?

- ① 콘크리트 품질의 균질성은 공기량이 증가할수록 양호하다.
- ② 잔골재율이 너무 작으면 재료분리가 일어날 가능성이 크다.
- ③ 부순모래를 사용할 경우 강모래를 사용할 경우에 비하여 단위수량이 증가하는 경향이 있다.
- ④ 경제적인 관점에서는 가능한한 굵은골재를 사용하는 것이 일반적으로 유리하다.

4. ()속에 알맞은 것은?

프리스트레싱을 할 때의 콘크리트의 압축강도는 프리스트레스를 준 직후에 콘크리트에 일어나는 최대 압축응력의 (①)배 이상이어야 하며, 프리텐션방식에 있어서는 콘크리트의 압축강도가 최소 (②) 이상이어야 한다.

- ① 1.5, 250 kg/cm^2
- ② 1.7, 250 kg/cm^2
- ③ 1.5, 300 kg/cm^2
- ④ 1.7, 300 kg/cm^2

5. 다음 중 혼합시멘트가 아닌 것은?

- ① AE시멘트
- ② 고로슬래그시멘트
- ③ 실리카시멘트
- ④ 플라이애쉬시멘트

6. 콘크리트의 품질검사에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 압축강도로부터 물-시멘트비를 정한 경우, 이 검사는 보통 재령 28일의 압축강도에 의하여 실시한다.
- ② 압축강도로부터 물-시멘트비를 정한 경우, 시험하기 위한 시료를 채취하는 시기와 횟수는 하루에 치는 콘크리트마다 적어도 1회로 한다.
- ③ 내동해성, 화학적 내구성, 수밀성 등으로부터 물-시멘트비를 정할 경우, 시험값의 평균값이 소요의 물-시멘트비보다 크면 그 콘크리트는 소요의 품질을 가졌다고 생각해도 좋다.
- ④ 내동해성, 화학적 내구성, 수밀성 등으로부터 물-시멘트비를 정할 경우, 시험값의 평균값이 소요의 압축강도를 웃돌고 있다면 그 콘크리트는 소요의 품질을 가졌다고 생각해도 좋다.

7. 서중콘크리트 시공시 재료에 대한 설명중 옳지 않은 것은?

- ① 고온의 시멘트를 사용 해서는 안된다.
- ② 저온의 물을 사용하는 것이 효과적이다.
- ③ 지연형의 감수제를 사용해서는 안된다.
- ④ 장시간 띄약별에 방치했던 골재를 그대로 사용해서는 안된다.

8. 콘크리트의 품질관리에 관한 설명 중 맞지 않는 것은?

- ① 시험값에 의하여 콘크리트의 품질을 관리할 경우에는 관리도 및 히스토그램을 사용하는 것이 좋다.
- ② 압축강도에 의한 콘크리트 관리는 일반적으로 28일 압축강도에 의해 콘크리트를 관리한다.
- ③ 물-시멘트비의 1회 시험값은 동일배치에서 취한 2개 시료의 물-시멘트비의 평균값으로 한다.
- ④ 압축강도의 1회 시험값은 동일배치에서 취한 3개 시료의 압축강도의 평균값으로 한다.

9. 워커빌리티를 향상시키기 위해 사용하는 다음 방법 중 좋은 방법이 아닌 것은?

- ① 시멘트의 분말도를 높인다.
- ② 플라이애시, 고로슬래그 등 무기혼화재를 혼용한다.
- ③ 단위수량을 늘린다.
- ④ 입형이 둥근 골재를 사용한다.

10. 콘크리트의 건조수축에 영향을 미치는 주요 인자가 아닌 것은?

- ① 시멘트의 분말도
- ② 골재의 최대치수
- ③ 배합방법
- ④ 부재의 크기

11. 수중콘크리트의 배합에 대해 맞지 않는 것은?

- ① 콘크리트 펌프 사용시 슬럼프의 범위는 $15\sim 20\text{cm}$ 이다.
- ② 밀열림상자 및 포대 사용시 슬럼프의 범위는 $12\sim 17\text{cm}$ 이다.
- ③ 물-시멘트비는 50% 이하를 표준으로 한다.
- ④ 단위시멘트량은 400kg/m^3 이상을 표준으로 한다.

12. 굵은골재의 최대치수, 잔골재율, 잔골재의 입도, 반죽질기 등에 의한 마무리하기 쉬운 정도를 나타내는 굵지 않은 콘크리트의 성질을 무엇이라고 하는가?

- ① workability
- ② consistency
- ③ sand percentage
- ④ finishability

13. 콘크리트의 비비기에서 강제식 믹서일 경우 믹서 안에 재료를 투입한 후 비비는 시간의 표준은?

- ① 30초 이상
- ② 1분 이상
- ③ 1분 30초 이상
- ④ 2분 이상

14. 콘크리트의 역학적 특성에 관한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 콘크리트의 강도가 클수록 탄성계수도 커진다.
- ② 저강도의 콘크리트는 파괴가 서서히 일어난다.
- ③ 경량콘크리트의 경우 탄성계수가 일반 콘크리트 보다 작다.
- ④ 콘크리트의 최대응력에서 변형도는 약 0.03% 정도이다.

15. 콘크리트를 친 후 습윤양생을 하는 경우 습윤상태의 보호기간은 조강포틀랜드 시멘트를 사용한 때 얼마 이상을 표준으

로 하나?

- ① 1 일 ② 3 일
③ 5 일 ④ 7 일

16. 프리스트레스트 콘크리트(PSC)에서 굵은골재의 최대치수는 일반적인 경우 얼마를 표준으로 하나?

- ① 15 mm ② 25 mm
③ 40 mm ④ 50 mm

17. 공장제품 콘크리트의 제조 및 시공에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 일반적인 공장제품 콘크리트는 재령 14일에서의 압축강도 시험값을 기준으로 한다.
② 공장제품 콘크리트는 기계적 다짐으로 성형하므로 단위수량은 크고, 슬럼프가 큰 묽은반죽 콘크리트가 사용된다.
③ 즉시 탈형을 하더라도 해로운 영향을 받지 않는 공장제품에 대해서는 콘크리트가 경화되기 전에 거푸집의 일부 또는 전부를 해체해도 좋다.
④ 굵은골재 최대치수는 40mm 이하이고 공장제품 최소두께의 2/5이하이며, 강재의 최소순간격의 4/5를 넘어서는 안된다.

18. AE제(air entraining admixture)가 콘크리트의 성질에 미치는 영향 중 틀린 것은?

- ① 동일한 워커빌리티를 얻기 위한 단위수량이 감소되어 일반적으로 블리딩도 감소된다.
② 염화칼슘 등이 주로 사용되며, 황산염에 대한 화학저항성이 크다.
③ AE제에 의한 연행공기는 불베어링과 같은 역할을 하여 워커빌리티를 개선한다.
④ 물의 동결에 의한 팽창응력을 기포가 흡수함으로써 동결응해에 대한 저항성이 커진다.

19. 콘크리트 표준시방서에 의한 콘크리트의 배합설계시 물-시멘트비는 무엇을 고려하여 정하는가?

- ① 강도, 내구성, 수밀성
② 슬럼프, 반죽질기, 작업성
③ 타설온도, 타설높이, 타설속도
④ 구조물의 치수, 철근간격, 최대골재크기

20. 조립률이 2.70인 굵은 골재 1kg과 조립률이 2.40인 잔골재 500kg을 혼합한 골재의 조립률은 얼마인가?

- ① 2.40 ② 2.50
③ 2.60 ④ 2.70

2과목 : 건설시공 및 관리

21. 암석발파공법에서 1차발파 후에 발파된 원석의 2차발파공법으로 주로 사용되는 것이 아닌 공법은?

- ① 프리스프링공법 ② 블록보링공법
③ 스네이크보링공법 ④ 머드캐핑공법

22. 다음 중 비계를 이용하지 않는 강트러스교의 가설공법이 아닌 것은?

- ① 새들(saddle)공법 ② 캔틸레버(cantilever)식 공법
③ 케이블(cable)식 공법 ④ 부선(pontoon)식 공법

23. 굴착하려는 토량이 같은 흙을 운반하려고 할때 운반토량이 가장 많아지는 것은 다음 중에서 어느 것인가?

- ① 모래 ② 사질토
③ 조약돌 모래 ④ 경암

24. 직접기초 굴착시 저면 중앙부에 섬과 같이 기초부를 먼저 구축하여 이것을 발판으로 주변부를 시공하는 방법을 무엇이라고 하는가?

- ① Open cut 공법 ② Island 공법
③ cut 공법 ④ Deep well 공법

25. 다음 중에서 포장 두께를 결정하기 위한 시험이 아닌 것은?

- ① CBR시험 ② 평판재하시험
③ 마찰시험 ④ 1축압축시험

26. 표준암의 천공속도가 40cm/min 인 착암기를 사용하여 풍화된 화강암을 천공하고자 한다. 천공장을 4m라고 할 때, 1시간당 몇 공을 천공할 수 있겠는가? (단, $\alpha = 0.65$, $C_1 = 1.0$, $C_2 = 0.6$)

- ① 1공 ② 2공
③ 3공 ④ 4공

27. 다음은 PERT/CPM 공정관리 기법의 공기 단축 요령에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은?

- ① 최소 비용 기울기를 갖는 공정부터 공기를 단축한다.
② 크리티컬 패스 선상의 공정을 우선 단축한다.
③ 전체의 모든 활동이 주공정선화(C.P)되면 공기 단축은 절대 불가능하다.
④ 공기 단축에 따라 주공정선(C.P)이 복수화 된다.

28. 암거의 배열방식중 인접한 높은지대 또는 배수지구를 둘러싼 높은 지대에서의 침투수를 차단할 수 있는 위치에 암거를 설치하는 방법으로 이에 의하여 배수지구내에 침투수가 나타나는 것을 방지하는 방법은?

- ① 빗식 ② 차단식
③ 어골식 ④ 자연식

29. 말뚝의 지지력을 결정하기 위한 방법 중에서 가장 정확한 것은?

- ① 말뚝의 재하시험 ② 정역학적 공식
③ 동역학적 공식 ④ 허용지지력표

30. 1개마다 양,불량으로 구별할 경우 사용하나 불량률을 계산하지 않고 불량개수에 의해서 관리하는 경우에 사용하는 관리도는?

- ① U관리도 ② C관리도
③ P관리도 ④ Pn관리도

31. 모우터 그레이더(motor grader) 규격의 일반적인 표현 방법은 무엇인가?

- ① 총장비의 중량(ton) ② Blade의 길이(m)
③ 버킷용량(m³) ④ 보울의 용량(m³)

32. $C = 0.9$, $L = 1.25$ 이라 한다. 성토 10,000m³을 만들 계획이 있다. 토취장(土取場)의 토질을 사질토(砂質土)라 할때 굴착해서 운반하는 토량은 얼마나 되는가?

- ① 13,889m³ ② 15,667m³

- ③ 12,500m³ ④ 14,543m³

33. 다음 기계 중 준설과 매립을 동시에 할 수 있는 준설선은?

- ① Dipper dredger ② Bucket dredger
③ Grab bucket dredger ④ Pump dredger

34. 폭우시 웅벽 배면에 배수시설이 취약하면 웅벽지면을 통하여 침투수의 수위가 올라 간다. 이 침투수가 웅벽에 미치는 영향을 설명한 것 중 옳지 않은 것은?

- ① 활동면에서의 간극수압 증가
② 부분포화에 따른 뒷채움 흙무게의 증가
③ 웅벽 바닥면에서의 양압력 증가
④ 수평저항력의 증가

35. 아스팔트 포장에서 과도한 아스팔트의 사용 또는 혼합물의 부적절한 공극으로 인해 아스팔트표층으로 아스팔트가 올라와 표면에 아스팔트 막을 형성하는 현상은 무엇인가?

- ① 소성변형 ② 라벨링
③ 블리딩 ④ 함몰

36. 연약 점토지반에 시트 파일을 박고 내부를 굴착하였을때 외부의 흙중량에 의하여 굴착면이 부풀어 오르는 현상은?

- ① 보일링(Boiling) ② 슬라이딩(Sliding)
③ 신킹(Sinking) ④ 히빙(Heaving)

37. 우물통의 침하공법 중 초기에는 자중으로 침하되지만 심도가 깊어짐에 따라 레일철괴, 콘크리트블록, 흙가마니등이 사용되는 공법은 무엇인가?

- ① 발파에 의한 침하 공법 ② 물하중식 침하 공법
③ 재하중에 의한 공법 ④ 분기식 침하공법

38. Rock fill Dam과 같이 댐 정상부를 월류시킬 수 없을 때 설치하며, 이 여수토의 월류부는 난류를 막기 위하여 굳은 암반상에 일직선으로 설치하고 월류수맥의 난잡이나 공기 연행을 일으키기 쉬우므로 바닥바름을 잘해야 하는 여수토는?

- ① 사이펀 여수토 ② 그로울리홀 여수토
③ 측수로 여수토 ④ 슈트식 여수토

39. 제방이나 흙댐의 시공에 있어서 성토다짐할 경우 함수비(含水比)가 높은 흙이라면 함수비 조절을 위하여 어떤 로울러(roller)를 사용하면 가장 효과적일까?

- ① 탬핑 로울러(Tamping roller)
② 마가담 로울러(macadam roller)
③ 탠덤 로울러(tandem roller)
④ 타이어 로울러(Tire roller)

40. 수직굴착후 그 속에 현장 콘크리트를 타설하여 만든 원형 기초인 피어기초의 시공에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 굴착한 벽이 무너지지 않는, 굳기가 중간 정도의 점토 지반의 굴착에 이용되는 공법으로 깊이가 약 1.2~1.8m의 원통구멍을 인력으로 굴착한 후 반원형의 강철링을 조립하여 유지한후 굴착하는 방법을 시카고공법이라한다.
② 케이싱 튜브를 사용하지않고 회전식 버킷을 사용하는 어스드릴공법에서는 굴착후 철근삽입시 철근이 따라 뺄히는 공상현상이 일어난다.
③ 정수압으로 구멍의 벽을 유지하면서 물의 순환을 이용하여 드릴파이프의 끝에 설치한 특수한 비트의 회전에 의해서 굴착한 토사를 물과 함께 배출하고 소정의 깊이까

지 굴착하는 공법을 RCD공법(Reverse circulation)이라 한다.

- ④ 굴착내부의 흙막이로서 강재원통을 사용하는 것으로 연약한 점토에 적당하며, 1.8~5.0m의 강재 원통을 땅속에 박고 내부의 흙을 인력으로 굴착한 후, 다시 다음의 원통을 박는 공법을 Gow공법이라 한다.

3과목 : 건설재료 및 시험

41. 제 3과목: 건설재료 및 시험 목재의 건조에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 건조하면 비틀림을 방지하는 효과가 있다.
② 건조하면 강도는 증가한다.
③ 수침법은 공기건조의 시간이 길어지는 결점이 있다.
④ 건조하면 도료 주입제의 효과를 증대시킬 수 있다.

42. 석유 아스팔트에 휘발성 석유 물질을 첨가하여 유동성을 증가시킨 아스팔트는?

- ① 유화 아스팔트 ② 아스팔타이트
③ 컷백(cut-back) 아스팔트 ④ 타르

43. 폭파약 취급상의 주의할 점 중에서 틀린 것은 어느 것인가?

- ① 운반중 화기 및 충격에 대해서 세심한 주의를 한다.
② 뇌관과 폭약은 동일장소에 두어서 사용에 편리하게 한다.
③ 장기보존에 의한 흡습, 동결에 대하여 주의를 한다.
④ 다이ना마이트는 일광의 직사와 화기있는 곳을 피한다

44. 콘크리트용 골재에 사용되는 하천골재 및 육상골재 중의 미립분이 콘크리트의 품질에 미치는 영향에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 골재 중의 미립분이 증가하면 콘크리트의 단위수량이 증가한다.
② 골재 중의 미립분이 증가하면 콘크리트의 레이턴스가 감소한다.
③ 골재 중의 미립분이 증가하면 콘크리트의 블리딩이 감소한다.
④ 골재 중의 미립분이 증가하면 콘크리트의 건조수축이 증가한다.

45. 건설공사 품질시험기준에서 콘크리트 공사의 콘크리트 골재의 비중 및 흡수율 시험은 몇 m³마다 실시하는가?

- ① 1,000 m³ ② 2,000 m³
③ 3,000 m³ ④ 4,000 m³

46. 다음 중 함유비율이 가장 많고 시멘트의 수화반응에 가장 큰 영향을 미치는 시멘트 조성광물은?

- ① 알민산3석회(3CaO· Al₂O₃)
② 규산3석회(3CaO· SiO₂)
③ 규산2석회(2CaO· SiO₂)
④ 알민산철4석회(4CaO· Al₂O₃· Fe₂O₃)

47. 어떤 재료의 포아송 비가 1/3이고, 탄성계수는 2,040,000kgf/cm²일때 전단 탄성계수는?

- ① 256,000kgf/cm² ② 765,000kgf/cm²
③ 5,440,000kgf/cm² ④ 2,295,000kgf/cm²

48. 다음 중 유동성을 증가시키는 혼화재료가 아닌 것은?

- ① 감수제 ② 촉진제
③ AE제 ④ 플라이 애쉬

49. 역청재료의 점도를 측정하는 시험방법이 아닌 것은?

- ① 앵글러법 ② 세이볼트법
③ 환구법 ④ 스토머법

50. 다음 중 시멘트의 비중에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 혼합시멘트는 포틀랜드시멘트 보다 비중이 작다.
② 시멘트의 저장기간이 길면 대기중의 수분이나 탄산가스를 흡수하여 비중이 감소하며 강열감량이 감소한다.
③ 시멘트 비중시험은 르샤틀리에 비중병으로 측정한다.
④ 시멘트의 비중은 콘크리트의 중량배합의 계산에 있어서 시멘트가 차지하는 부피를 계산하는데 필요하다.

51. 콘크리트용 혼화재로 실리카흄(Silica fume)을 사용한 경우 효과에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 콘크리트의 재료분리 저항성, 수밀성이 향상된다.
② 알칼리 골재반응의 억제효과가 있다.
③ 내화학약품성이 향상된다.
④ 단위수량과 건조수축이 감소된다.

52. 콘크리트 압축강도 시험(KSF 2405)에서 지름이 15cm인 공시체가 45,000kgf에서 파괴되었다. 이때의 콘크리트 압축강도는 얼마인가?

- ① 약 255 kgf/cm² ② 약 300 kgf/cm²
③ 약 350 kgf/cm² ④ 약 400 kgf/cm²

53. 표면건조 포화상태의 골재시료 1780g을 공기중에서 건조시켰더니 1731g이 되었고, 이를 다시 노건조시켰더니 1709g이 되었다. 이 골재시료의 흡수율은?

- ① 1.3% ② 2.8%
③ 3.9% ④ 4.2%

54. 강을 700~750℃ 정도 가열했다가 급냉시키면 조직이 조대해져 경도는 증대하나 취약해지는데 이러한 열처리 과정을 무엇이라 하는가?

- ① 불림 ② 담금질
③ 뜨임질 ④ 단련

55. 고무혼입 아스팔트(rubberized asphalt)를 스트레이트 아스팔트와 비교할 때 잇점 중 옳지 않은 것은?

- ① 응집성 및 부착성이 크다. ② 내노화성이 크다.
③ 마찰계수가 크다. ④ 감온성이 크다.

56. 역청재료의 일반적 성질에 관한 설명중 틀린 것은?

- ① 역청재료는 유기질 재료가 가지지 못하는 무기질 재료 특유의 성질을 가지고 있어 포장재료, 주입재료, 방수재료 및 이음재 등에 사용된다.
② 타르(tar)는 석유원유, 석탄, 수목등의 유기물의 건류에 의하여 얻어진 암흑색의 액상물질로서 아스팔트보다 수분이 많이 포함되어 있다.
③ 역청유제는 역청을 미립자의 상태에서 수중에 분산시켜 혼탁액으로 만든 것이다.
④ 코울타르(coal tar)는 석탄의 건류에 의하여 얻어지는 가

스 또는 코우크스를 제조할 때 생기는 부산물이다.

57. 보통 포틀랜드 시멘트가 28일에 낼 수 있는 소요강도를 24시간만에 낼 수 있게 만든 시멘트는 무엇인가?

- ① 팽창시멘트 ② 알루미나 시멘트
③ 초속경 시멘트 ④ 조강 포틀랜드 시멘트

58. 역청재료의 인화점과 연소점에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 역청재에 화기가 인화 되는 최저온도를 인화점이라 한다.
② 인화점은 연소점 보다 온도가 25~60℃ 정도 낮다.
③ 역청재의 가열시에 위험도를 알기 위해 인화점과 연소점을 측정한다.
④ 역청재가 인화되어 연소할 때의 최고 온도를 연소점이라 한다.

59. 아스팔트 콘크리트의 마찰 안정도 시험시 공시체의 적정 온도(℃)는?

- ① 40 ② 50
③ 60 ④ 70

60. 콘크리트용 혼화제 중 하나인 기포제 및 발포제에 대한 다음 설명 중 적당하지 않은 것은?

- ① 콘크리트의 단위용적 중량을 경감하고, 단열성 및 내화성 등의 성질을 개선할 목적으로 사용되는 혼화제이다.
② 기포제는 AE제와 동일한 계면활성작용으로 기포를 도입하는 혼화제로 최대 85%까지 공기량을 얻을 수 있다.
③ 발포제를 PC용 그라우트에 사용하면 발포작용에 의해 모르타나 시멘트풀을 팽창시켜 부착이 떨어진다.
④ 발포제는 금속알루미늄 분말과 시멘트 중의 알칼리와 반응하여 생성되는 수소가스를 이용한다.

4과목 : 토질 및 기초

61. 일축압축시험 결과 흙의 내부 마찰각이 30°로 계산되었다. 파괴면과 수평선이 이루는 각도는?

- ① 10° ② 20°
③ 40° ④ 60°

62. 다음 흙의 다짐에 관한 것 중 틀린 것은?

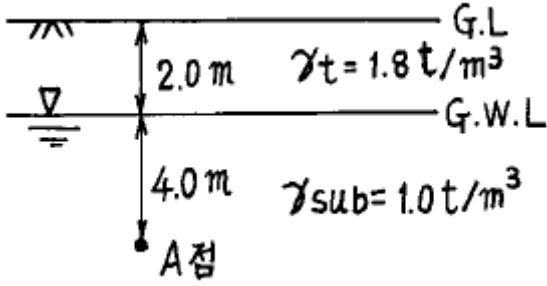
- ① 인공적으로 흙에 압력이나 충격을 가하여 밀도를 높이는 것을 다짐이라 한다.
② 최대건조밀도때의 함수비를 최적함수비라 한다.
③ 영공기공극 곡선은 흙이 완전포화될때 함수비-밀도 곡선을 말한다.
④ 다짐에너지가 증가하면 최적함수비는 증가한다.

63. 연약 점토지반의 개량공법으로서 다음 중 적절하지 않은 것은?

- ① 샌드 드레인 공법
② 페이퍼 드레인 공법
③ 프리로딩(Preloading)공법
④ 바이브로 플로테이션(Vibrofloatation) 공법

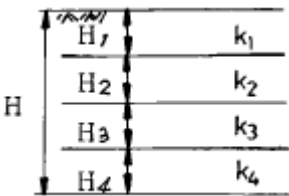
64. 아래 그림에서 A점 흙의 강도정수가 $\bar{C} = 3.0t/m^2$,

$\phi=30^\circ$ 일때 A점의 전단강도는?



- ① $6.93t/m^2$ ② $7.39t/m^2$
③ $9.93t/m^2$ ④ $10.39t/m^2$

65. 그림과 같은 성층토(成層土)의 연직방향의 평균투수계수 k_v 의 계산식으로서 알맞는 것은? (단, $H_1, H_2, H_3 \dots$: 각토층의 두께, $k_1, k_2, k_3 \dots$: 각토층의 투수계수)



- ① $k_v = \frac{1}{H}(k_1 H_1 + k_2 H_2 + k_3 H_3 + k_4 H_4)$
② $k_v = \frac{1}{4}(k_1 H_1 + k_2 H_2 + k_3 H_3 + k_4 H_4)$
③ $k_v = \frac{H}{H_1/k_1 + H_2/k_2 + H_3/k_3 + H_4/k_4}$
④ $k_v = \frac{H}{k_1 H_1 + k_2 H_2 + k_3 H_3 + k_4 H_4}$

66. 지표면이 수평이고 옹벽의 뒷면과 흙과의 마찰각이 0° 인 연직옹벽에서 Coulomb 토압과 Rankine 토압은 어떤 관계가 있는가? (단, 점착력은 무시한다.)

- ① Coulomb 토압은 항상 Rankine 토압보다 크다.
② Coulomb 토압과 Rankine 토압은 같다.
③ Coulomb 토압이 Rankine 토압보다 작다.
④ 옹벽의 형상과 흙의 상태에 따라 클때도 있고 작을때도 있다.

67. 도로의 평판재하 시험이 끝나는 다음 조건 중 옳지 않은 것은?

- ① 완전히 침하가 멈출 때
② 침하량이 15mm에 달할 때
③ 하중 강도가 그 지반의 항복점을 넘을 때
④ 하중 강도가 현장에서 예상되는 최대 접지 압력을 초과할 때

68. 토질시험결과 No.200체 통과율이 50%, 액성한계가 45%, 소성한계가 25%일 때 군지수는?

- ① 3 ② 5
③ 7 ④ 9

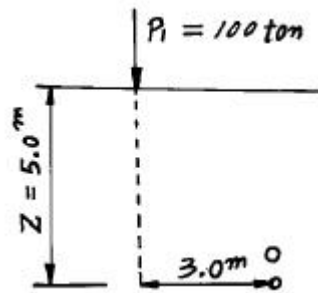
69. Sand drain공법의 지배 영역에 관한 Barron의 정사각형 배치에서 사주(Sand pile)의 간격을 d , 유효원의 지름을 d_e 라 할때 d_e 를 구하는 식으로 옳은 것은?

- ① $d_e = 1.13d$ ② $d_e = 1.05d$
③ $d_e = 1.03d$ ④ $d_e = 1.50d$

70. 굳은 점토지반에 앵커를 그라우팅하여 고정시켰다. 고정부의 길이가 5m, 직경 20cm, 시추공의 직경은 10cm 이었다. 점토의 비배수전단강도 $C_u = 1.0 \text{ kg/cm}^2$, $\phi = 0^\circ$ 이라고 할 때 앵커의 극한 지지력은? (단, 표면마찰계수는 0.6으로 가정한다.)

- ① 9.4ton ② 15.7ton
③ 18.8ton ④ 31.3ton

71. 그림과 같이 지표면에 $P_1 = 100\text{ton}$ 의 집중하중이 작용할때 지중 o점의 집중하중에 의한 수직응력은 얼마인가? (단, 영향값 $I_o = 0.2214$)



- ① $\sigma_z = 0.10t/m^2$ ② $\sigma_z = 0.20t/m^2$
③ $\sigma_z = 0.89t/m^2$ ④ $\sigma_z = 2.00t/m^2$

72. 어느 지반에 $30\text{cm} \times 30\text{cm}$ 재하판을 이용하여 평판재하시험을 한 결과, 항복하중이 5t, 극한하중이 9t이었다. 이 지반의 허용지지력은 다음 중 어느 것인가?

- ① 55.6 t/m^2 ② 27.8 t/m^2
③ 100 t/m^2 ④ 33.3 t/m^2

73. 포화된 점토가 공극비 $e = 0.80$, 비중 $G_s = 2.60$ 일때 건조 단위중량과 포화단위중량은 각각 얼마인가?

- ① $\gamma_d = 1.988\text{g/cm}^3$, $\gamma_{sat} = 2.018\text{g/cm}^3$
② $\gamma_d = 1.866\text{g/cm}^3$, $\gamma_{sat} = 1.956\text{g/cm}^3$
③ $\gamma_d = 1.444\text{g/cm}^3$, $\gamma_{sat} = 1.889\text{g/cm}^3$
④ $\gamma_d = 1.333\text{g/cm}^3$, $\gamma_{sat} = 1.666\text{g/cm}^3$

74. 공극비가 $e_1 = 0.80$ 인 어떤 모래의 투수계수가 $k_1 = 8.5 \times 10^{-2}\text{cm/sec}$ 일때 이 모래를 다져서 공극비를 $e_2 = 0.57$ 로 하면 투수계수 k_2 는?

- ① $8.5 \times 10^{-3}\text{cm/sec}$ ② $3.5 \times 10^{-2}\text{cm/sec}$
③ $8.1 \times 10^{-2}\text{cm/sec}$ ④ $4.1 \times 10^{-1}\text{cm/sec}$

75. 성토된 하중에 의해 서서히 압밀이 되고 파괴도 완만하게 일어나 간극수압이 발생되지 않거나 축적이 곤란한 경우 실시하는 시험은?

- ① 압밀 배수 전단시험(CD 시험)
② 비압밀 비배수 전단시험(UU 시험)
③ 압밀 비배수 전단시험(CU 시험)
④ 급속 전단시험

76. 최대주응력이 $10t/m^2$, 최소주응력이 $4t/m^2$ 일 때 최소주응력면과 45° 를 이루는 평면에 일어나는 수직응력은?
 ① $7t/m^2$ ② $3t/m^2$
 ③ $6t/m^2$ ④ $4\sqrt{2} t/m^2$
77. 간극률이 50%, 함수비가 40%인 포화토에 있어서 지반의 분사현상에 대한 안전율이 3.5라고 할 때 이 지반에 허용되는 최대 동수구배는?
 ① 0.21 ② 0.51
 ③ 0.61 ④ 1.00
78. 두께 2cm의 점토시료에 대한 압밀시험에서 전압밀에 소요되는 시간이 2시간이었다. 같은 시료조건에서 5m 두께의 지층이 전압밀에 소요되는 기간은 약 몇 년인가? (단, 기간은 소수 2자리에서 반올림함.)
 ① 9.3년 ② 14.3년
 ③ 12.3년 ④ 16.3년
79. 두께 5m의 흐트러진 점토층이 있다. 이 점토층의 액성 한계가 65%이고 압밀하중을 2kg에서 5kg으로 증가시키려고 한다. 예상압밀 침하량은? (단, $e=2.0$)
 ① 0.20 m ② 0.26 m
 ③ 0.29 m ④ 0.32 m
80. 사면의 안정문제는 보통 사면의 단위 길이를 취하여 2차원 해석을 한다. 이렇게 하는 가장 중요한 이유는?
 ① 길이 방향의 변형도(Strain)를 무시할수 있다고 보기 때문이다.
 ② 흙의 특성이 등방성(isotropic)이라고 보기 때문이다
 ③ 길이 방향의 응력도(Stress)를 무시할수 있다고 보기 때문이다.
 ④ 실제 파괴형태가 이와 같기 때문이다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	①	④	①	③	③	②	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	②	④	②	②	②	②	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	④	②	④	②	③	②	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	④	④	③	④	③	③	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	②	②	①	②	②	②	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	④	②	④	①	②	④	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	④	②	③	②	①	③	①	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	③	②	①	①	①	②	②	①